



ΕΡΓΑΣΙΑ 3 – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Στη βάση δεδομένων που έχετε δημιουργήσει ως χρήστης CARENT_OWNER πρέπει να απαντηθούν τα παρακάτω ζητούμενα. Όλα τα ζητούμενα θα πρέπει να επιστρέφουν αποτελέσματα ώστε να ελεγχθεί η εγκυρότητά τους: εξαίρεση αποτελεί το ζητούμενο 2 όπου δεν επιστρέφει αποτελέσματα αλλά ενημερώνει τα στοιχεία της βάσης. Σε περίπτωση που τα δεδομένα της βάσης που ήδη έχετε δεν είναι επαρκή για να επιστρέψουν αποτελέσματα τότε θα πρέπει να προσθέσετε επιπλέον στοιχεία στους πίνακες της βάσης.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ

✓ 0. Φτιάξτε ένα αρχείο SQL που θα περιλαμβάνει τις εντολές CREATEs, INSERTs και DROPs της εργασίας 2. Το αρχείο θα ονομαστεί AEM_CREATE_INSERTS_DROP.sql . Σε αυτό το αρχείο μπορείτε να προσθέσετε και νέες εγγραφές INSERT αν το νομίζετε. **Αν στην εργασία 2 δεν ήταν σωστά τα CREATEs, INSERTs και DROPs, τότε θα πρέπει να διορθωθούν με βάση τις προδιαγραφές αξιολόγησης της εργασίας 2, σε διαφορετική περίπτωση η εργασία 3 θα μηδενιστεί. Ενδέχεται να προσθέσετε και επιπλέον INSERTs όπου κρίνεται απαραίτητο.**

✓ 1. Να δοθεί ένα απλό παράδειγμα για κάθε μία από τις συναρτήσεις ομαδοποίησης MIN, MAX, SUM, AVG και COUNT. Σε κάθε παράδειγμα πρέπει να διατυπωθεί και η εκφώνηση. Οι εντολές θα αποθηκευτούν στο αρχείο AEM_GROUP_FUNCTIONS.sql . (1 μονάδα)

✓ 2. Να δοθεί ένα παράδειγμα τροποποίησης με υπο-αναζήτηση καθώς και ένα παράδειγμα τροποποίησης με υπο-αναζήτηση 2 στηλών όπως εξηγείται στην Ενότητα 3 (σελίδα 2). Σε κάθε παράδειγμα πρέπει να διατυπωθεί και η εκφώνηση. Οι εντολές θα αποθηκευτούν στο αρχείο AEM_NESTED_UPDATE.sql . (2 μονάδες)



✓ 3. Εφόσον μελετήσετε τις υποαναζητήσεις ή φωλιασμένες αναζητήσεις ζητούνται τα εξής: (4 μονάδες)

α. Τρία απλά παραδείγματα υποαναζήτησης με χρήση τελεστή IN. (Κάθε παράδειγμα θα εφαρμόζεται σε διαφορετικό πίνακα -ή και πίνακες αν επιθυμείτε)

β. Ένα παράδειγμα υποαναζήτησης με χρήση τελεστή IN με σύγκριση δυο στηλών.

γ. Δύο παραδείγματα υποαναζήτησης σε συνδυασμό με συνάρτηση ομαδοποίησης.

δ. Ένα παράδειγμα υποαναζήτησης με χρήση ANY και ένα με χρήση ALL.

Σε καθένα από τα παραπάνω παραδείγματα πρέπει να διατυπωθεί και η εκφώνηση.

Οι εντολές θα αποθηκευτούν στο αρχείο AEM_NESTED_SELECT.sql

4. Να απαντηθούν (με χρήση συνωνύμου πίνακα) τα παρακάτω ερωτήματα: (3 μονάδες)

α. Να βρεθούν τα οχήματα που η τιμή της στήλης *vRentTimes* **αντιστοιχεί** στις κρατήσεις που πραγματικά έχουν γίνει. (Τι σημαίνει αντιστοιχεί;)

β. Να βρεθούν οι κατηγορίες οχημάτων που η τιμή της στήλης *VehicleCount* **δεν αντιστοιχεί** στο πλήθος των οχημάτων με τα οποία συσχετίζεται –με τον πίνακα οχημάτων. (Θα εξετάσετε σε ποιες **κατηγορίες** η τιμή *VehicleCount* δεν αντιστοιχεί στις γραμμές των **οχημάτων** της).



γ. Να βρεθούν οι κατηγορίες όπου όλα τα οχήματα έχουν το ίδιο χρώμα και (παράλληλα) η τιμή της στήλης VehicleCount αντιστοιχεί στο πλήθος των οχημάτων με τα οποία συσχετίζονται.

Οι εντολές θα αποθηκευτούν στο αρχείο AEM_SELECT_TABLE_ALIAS.sql

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εργασία μπορεί να είναι ομαδική έως **δυο άτομα**. Ωστόσο, στο σύστημα courses θα πρέπει να υποβληθεί η ίδια εργασία και από τα δύο άτομα ώστε να μπορέσει να γίνει η αξιολόγηση.

Θα κατασκευάσετε και ένα αρχείο κειμένου με όνομα **GROUP_AEM1_AEM2.txt** όπου AEM1 και AEM2 είναι τα αντίστοιχα AEMs των μελών της ομάδας.

Το περιεχόμενο του αρχείου **GROUP_AEM1_AEM2.txt** θα περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα και μητρώα των μελών της ομάδας π.χ.

Για το αρχείο GROUP_6010_6230.txt το περιεχόμενο θα είναι:

ΟΜΑΔΑ

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΥ 6010

ΠΙΕΤΡΟΣ ΠΙΕΤΡΟΥ 6230

Μόλις ολοκληρώσετε την εργασία σας θα δημιουργήσετε ένα φάκελο με όνομα **TASK_3_AEM**. Στο φάκελο αυτό θα αποθηκεύσετε τα αρχεία: **GROUP_AEM1_AEM2.txt**, **AEM_CREATE_INSERTS_DROP.sql**, **AEM_GROUP_FUNCTIONS.sql**, **AEM_NESTED_UPDATE.sql**, **AEM_NESTED_SELECT.sql** και **AEM_SELECT_TABLE_ALIAS.sql**.

Στη συνέχεια θα συμπίεσετε το φάκελο TASK_3_AEM με το πρόγραμμα **7zip** (<https://www.7-zip.org/download.html>) ή **WinRAR** (<https://www.win-rar.com>) ή άλλο αντίστοιχο ώστε να παραχθεί το αρχείο **TASK_3_AEM.rar**. Συστήνεται το 7Zip γιατί είναι εντελώς δωρεάν.



Το αρχείο TASK_3_AEM.rar θα το υποβάλλετε στο σύστημα <https://courses.cs.ihu.gr> επιλέγοντας την εργαστηριακή σας ομάδα, στη συνέχεια Διαλέξεις και στη συνέχεια Υποβολή Εργασίας.

Κατά την Υποβολή θα προσέξετε πως έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε μόνο μια φορά. Αν υποβάλετε λάθος εργασία και θέλετε να υποβάλλετε ξανά θα μου αποστείλετε e-mail με την αιτιολογία την επανυποβολής.

Οι εργαστηριακές ομάδες Α έχουν προθεσμία υποβολής έως **Τρίτη 20 Απρ**, 2021.

Οι εργαστηριακές ομάδες Β έχουν προθεσμία υποβολής έως **Πέμπτη 22 Απρ**, 2021.

Εργασίες που υποβλήθηκαν χωρίς εκφωνήσεις όπου ζητείται θα έχει συνέπεια μείωση της βαθμολογίας κατά 50% στο σύνολο της εργασίας.

Εργασίες που δεν υποβλήθηκαν θα αξιολογούνται ως Fail.

Εργασίες που υποβλήθηκαν αλλά οι SQL εντολές έχουν συντακτικά λάθη θα αξιολογούνται ως Fail.

Εργασίες που υποβλήθηκαν με συντακτικά ορθές εντολές αλλά εμφανίζουν κοινά στοιχεία στους πίνακες θα αξιολογούνται ως fail.

Εργασίες που εμφανίζουν ομοιότητα με άλλες εργασίες συμφοιτητών σας θα αξιολογούνται ως fail με βαθμό 0. Οι αντιγραφές μηδενίζουν αυτόν που αντιγράφει καθώς και αυτόν που προσφέρει την εργασία του.

Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν με συνέπεια θα αξιολογούνται ως **SUCCESS!**

Καλή Επιτυχία!